DOI：10.3969/j.issn.1671-489X.2024.19.021

人工智能技术在高中物理教学中的应用

翟晗[1]　高晓楠[2]　王旭[2]

1　辽宁教育学院　沈阳　110032　　2　沈阳市第一二〇中学　沈阳　110081

摘　要　人工智能技术在各个领域的应用越来越广泛，教育领域也不例外。探讨将人工智能技术应用于高中物理教学中的可能性和潜力，通过分析人工智能技术在高中物理教学中的应用场景，阐述提高教学效率、个性化学习体验、学习评估优化等优势。研究表明，人工智能技术有望为高中物理教学带来全新的契机，促进教学模式创新，增强学习者的学习兴趣和效率。

关键词　人工智能技术；高中物理教学；智能辅导；个性化学习

中图分类号：G633.7　　**文献标识码**：B

文章编号：1671-489X(2024)19-0021-03

0　引言

在信息时代，人工智能技术在教育领域的应用前景极为广阔。高中物理作为基础学科通过融入人工智能技术有望优化教学流程，提高学习质量。以下将重点探讨人工智能技术在高中物理教学中的应用场景、优势以及未来发展趋势。

1　智能辅导系统构建高效教学环境

1.1　个性化教学资源推荐

智能辅导系统可以基于学生的知识水平、学习风格和兴趣爱好为其推荐个性化的教学资源，从而优化教学流程，提高教学效率。传统的“一刀切”教学模式很难因材施教，而个性化教学资源推荐功能可以实现精准教学。首先系统会通过前测或其他方式评估学生的知识储备，判断学生对每个知识点的掌握程度，对于已掌握的知识点，系统不会重复推送学习资源，避免学生产生枯燥乏味的情绪，而对于欠缺的知识点，系统会优先推荐相关的视频课程、练习题等学习资料，引导学生弥补短板。同时，系统会分析学生的学习风格偏好，有的学生喜欢视频讲解，有的学生更偏好图文并茂的教材，还有的学生更需要大量实践练习，智能辅导系统通过大数据分析能够发现学生的这些个体差异，并根据偏好推送合适的学习形式。系统还会考虑学生的兴趣爱好，以力学为例，对于喜欢运动的学生，系统可以推荐与运动相关的实例和案例，激发学生的学习兴趣；而对于热衷科技的学生，系统则可以推荐一些前沿科技应用案例，引导学生树立科学意识。个性化教学资源推荐功能还可以根据学生的心理状态、学习进度等多种因素动态调整策略，进一步精准匹配资源，使得每一个学生都能得到最符合自身特点的教学服务，为学生构建高效、有趣的学习环境。

1.2　智能交互答疑解惑

除了个性化教学资源推荐，智能辅导系统还具备智能交互答疑的功能，可以解答学生在学习过程中遇到的各种疑惑，消除学习障碍，提升学习效率。传统的教学模式中教师很难对每一个学生的问题都及时作出反馈，但智能辅导系统可以基于自然语言处理、知识图谱等技术为学生提供7×24小时的答疑服务，学生可以通过语音或文字的方式向系统提出问题，无论是概念理解还是题目求解，系统都能根据语义提取关键信息，匹配相关知识库，给出针对性的解答。例如，学生可以直接将物理作业的图像上传至系统，系统便可以识别出练习题的具体内容并显示出完整的解题步骤和方法。智能辅导系统不仅能解答特定的问题还能主动发现并纠正学生的错误概念，系统内置有大量典型的物理学习误区案例，一旦发现学生在提问或作答时存在概念偏差就会及时指出并给予纠正，防止错误观念在学生心中扎根。智能辅导系统的交互方式也十分智能友好，它不仅能用通俗易懂的语言表述解答，还可以根据学生的领会水平动态调整解释深度和语气，它还会根据学生的情绪状态调节交互模式，既可以幽默风趣地激发学生的学习兴趣也可以给予及时的鼓励和肯定。总的来说，智能辅导系统突破了传统教学中师生比例失调、答疑服务滞后的瓶颈，为每位学生提供了个性化、高质量的答疑帮助，从而更好地消除学习障碍，增强高中物理教学效果[1]。

2　个性化学习体验增强学习动机

2.1　智能学习路径规划

个性化学习体验的一个关键环节就是智能学习路径规划，不同于传统的“班级课程”教学模式，智能辅导系统能够为每个学生量身定制个性化的学习路线图，确保学习效率的同时也让学习内容与个

中国知网　https://www.cnki.net

人实际需求精准匹配。智能学习路径的规划首先需要评估学生的已有知识结构，系统会通过自适应测试的方式准确分析出学生在每个知识点上的掌握情况，对于已掌握的内容不会再进行复习安排，对于尚未掌握的部分则会将其作为待攻克的目标点。然后系统会结合学生的学习特点和目标运用人工智能算法自动生成最佳的学习路径。例如：对于学习基础相对薄弱的学生，系统会先从最基础的概念开始引导，循序渐进；而对于基础扎实的学生，系统则会给予更大难度、更有挑战性的安排。在学习过程中，智能辅导系统会根据学生的实际学习效果动态调整路径，如果学生对某个知识点上手较慢，系统便会自动拓展相应内容的练习，加强该部分内容的训练；如果学生对某个知识模块表现优异，系统就会快速把教学重心转移到其他部分，整个规划路径都是灵活可变的，与学生的实际学习情况紧密同步。智能学习路径还能为学生设置个性化目标并分阶段分解为可实现的小目标，让学习动机不断得到正向反馈，每当通过一个小目标，系统都会及时给予鼓励和肯定，激发学生持续学习的动力，系统还会与学生互动，及时调整路径和目标，保证整个规划的合理性和可行性，智能化的个性学习路径规划贯穿整个学习过程，通过精准分析、动态调整和及时反馈最大限度地提高学习效率，并持续引导学生保持高昂的学习热情[2]。

2.2 虚拟仿真实验室

物理作为一门实践性很强的学科，实验环节对于学生理解和掌握知识点至关重要，但传统实验室受场地、设备、时间等因素的限制，很难完全满足学生的需求，而基于人工智能技术的虚拟仿真实验室则可以突破这些约束，为学生提供无限便捷、多元丰富的实践学习体验。虚拟仿真实验是通过计算机建模在人机交互的虚拟三维环境中再现出真实实验现象。虚拟仿真实验不仅可以还原大部分真实情况下的实验步骤，还能模拟一些在现实中难以实现的极端条件，让学生对抽象理论有更直观的认识。例如：在研究万有引力定律时，可以通过虚拟仿真实验室模拟不同质量天体间的运动轨迹，直观体会牛顿三大运动定律；在研究相对论时，可以模拟极端的时空扭曲情况，加深学生对时空概念的理解。同时，虚拟实验室还具备很高的交互性，学生可以自主设置实验条件，决定改变某些参数来观察后果，实现真正意义上的主动探索式学习。例如，在研究简谐运动时学生可以任意调整实验中的振动频率、初始位移等参数直观了解其对运动规律的影响，而且虚拟环境还可以让学生在实验过程中暂停、拖动、记录等自主操作，促进对实验过程的思考和总结。此外，虚拟仿真实验室无需昂贵的实验仪器和场地，只需一台电脑或移动设备即可使用，大幅降低了实验教学的成本和门槛。虚拟仿真实验不受时空限制，学生可以随时随地进行模拟操作，营造出高效便捷的个性化学习环境。总之，虚拟仿真实验结合人工智能技术能够赋予物理实验教学以新的形态，让学生在沉浸式、交互式的虚拟场景中自主探索，不仅增强了实践动手能力，还提升了学习体验感，从而有效激发了学习动机。

3 智能评估体系优化学习效果

3.1 智能化考核评价

传统的考核评价方式存在主观性强、反馈滞后等诸多不足，而智能化的考核评价系统则可以更加高效、客观地评估学生的学习效果。智能化的考核评价系统可以通过自动阅卷、智能评分等功能减轻教师的阅卷负担，提高评分效率。系统内置了大量的标准答案库和评分规则，能够快速精准地识别出作答内容，对选择、填空、简答等题型进行自动评分，大大节省了教师的人力。智能化的考核评价系统不仅关注学生的最终分数，更能客观分析学生的解题过程和思路，有些学生计算或书写过程存在失误，但思路是正确的，而有些学生最后的答案是对的，但其中的步骤和推理存在漏洞，传统评分很难区分这两种情况，智能评分系统能够深度解析推理过程，对思维方式给予准确评判。智能化考核不局限于纸质考试，还可以覆盖课堂提问、实践操作等多种形式，对于学生的课堂回答，系统能立即评估其表述的准确性和合理性，对于虚拟实验中的操作流程，系统也能自动分析并反馈每一步是否恰当，这种多元考核手段有助于全面评价学生的学习效果。智能化的考核评价系统的评分结果更具针对性和指导意义，除了给出最终分数，系统还会反馈每个知识点掌握情况的量化数据以及学生的知识结构、思维逻辑等分析报告，让学生更清晰地了解自身的短板在哪里，从而及时作出学习策略调整[3]。

3.2 学情数据分析

智能评估还体现在对海量学习数据的分析能力上，通过对学情数据的精准分析可以发现教学中的薄弱环节，为教学决策提供依据。在智能化教学环境中，每一个学生的各种学习行为都会被记录为数据，包括做题过程、学习时长、学习路径、学习资源使用情况等，这些数据积累形成了大数据样本，通过人工智能技术对这些数据进行分析和挖掘就能揭示出学生群体及个体的学习规律和特征。例如：教师可以通过数据分析发现某一知识点被学生集中弱化的情况，从而调整教学策略，加大对该知识点

中国知网 https://www.cnki.net

的讲解力度；也可以发现学生使用某类学习资源的效率较低，从而及时调整资源的呈现形式和内容设置；可以通过分析数据发现不同水平学生所遇到的共同难点并着重予以解决。除了宏观层面，系统还能对个体学生进行数据分析，发现其学习过程中的潜在规律和薄弱环节，比如系统可以分析出某位学生对图像类实验题有较大困难，或者对于力学中的某类题型存在较大盲区等，从而为该学生提供有针对性的辅导和练习。通过对海量数据的智能分析，物理教学不再是盲目的“输出”，而是可以时刻反馈教学效果，根据最真实的学习数据动态调整教学决策，从而实现教学资源的高效利用，持续优化教学模式，数据分析赋予了智能评估超凡的洞见力，真正实现了因材施教、精准反馈[4]。

4 人机协作模式促进教学创新

4.1 教师角色转变

人工智能技术的引入将促使教师角色发生转变，从单纯的知识传授者转变为学习的引导者和促进者，在智能辅导系统的支持下，教师将被解放出来，从而将更多精力投入教学设计、师生互动和课堂组织环节。传统课堂中，教师往往承担着知识讲解、作业批改、答疑解惑等众多繁重任务，随着智能系统的加入，这些任务将被大幅分担和优化，教师不再是课堂的唯一知识源泉，学生可以通过智能推荐系统按需获取个性化学习资源，教师也不需要亲自批改每一份作业，智能阅卷系统可以自动完成评分工作，学生的答疑需求也可以通过智能交互系统实时满足。由此，教师的重心可以转移到精心设计符合学生实际的教学流程和活动并充分发挥课堂组织和师生互动的作用。教师要根据学生的学习特点和反馈情况制定合理的个性化学习路径和目标，要创设富有启发性的情境，激发学生主动学习的热情，还要通过师生互动实时了解学生的疑惑和困难所在，及时作出调整和纠正。同时，教师的身份也逐渐从权威知识传递者转变为知识建构的合作伙伴，人工智能系统只是教学的辅助工具并不能完全取代教师，教师要依托智能工具倾听学生心声，鼓励学生表达观点，培养学生的创造性思维，引导学生主动探索知识，构建认知框架，教师与学生之间更多的是思想的交流和碰撞，共同发现、提出并解决疑问。可以说人工智能让教师从繁重的事务性工作中解脱出来，真正回归育人本职，成为引导和促进知识建构的合作者，教师与智能工具相互协作，将助力物理教学向更高质量、更高效率的方向发展[5]。

4.2 学习方式多元化

在人机协作的教学模式下，学生的学习方式也将更加多元化，通过智能工具的支持，学生可以基于自身的实际情况灵活选择适合自己的学习节奏和方式。在课堂教学环节，学生不再是被动接受知识的对象，学生可以通过智能终端设备实时获取个性化的学习资源和反馈，根据自身学习进度和重难点方便地复习、提问，课堂也不再是单向的教师讲授，而是学生与教师、学生与学生之间的互动交流过程，形成了全新的互动式课堂模式，提升了学生的参与度和学习主动性。另外，学生还可以根据爱好选择多种学习形式，有的学生可能更偏好在家通过视频课程和模拟练习的方式自主学习，有的学生则可能更热衷于在虚拟仿真实验室中动手操作探索，还有的学生则可能更喜欢以分组讨论、项目协作的形式互帮互学，无论采用何种学习方式智能系统都可以对其实时监测并给予个性化支持和反馈。总的来说，人机协作催生了全新的教与学方式，为学生提供了丰富多样的学习选择，使学习既有个性化支持又不失师生实时互动的传统优势，从而最大限度激发学生的主观能动性，实现真正意义上的以学生为中心。

5 结束语

人工智能技术在高中物理教学领域具有广阔的应用前景，智能辅导系统、个性化学习方案、智能评估体系等将有助于构建高效的教学环境，激发学生的学习热情并对传统教学模式改革产生积极的影响，人工智能技术在教育领域的创新应用值得期待。

6 参考文献

[1] 于颖．人工智能下高中物理教学研究 [J]．文理导航，2023(8):37-39.

[2] 姚佳运．新一代 AI 在高中物理教学中的应用 [D]．哈尔滨：哈尔滨师范大学，2023.

[3] 王柳敏，杨国清．人工智能在高中物理实验教学中的应用探析 [J]．名师在线，2023(9):27-29.

[4] 张小雷．高中物理教学中人工智能的融合运用分析 [J]．数据，2022(6):171-173.

[5] 任梦．人工智能在高中物理教学中的应用 [D]．哈尔滨：哈尔滨师范大学，2022.

中国知网 https://www.cnki.net